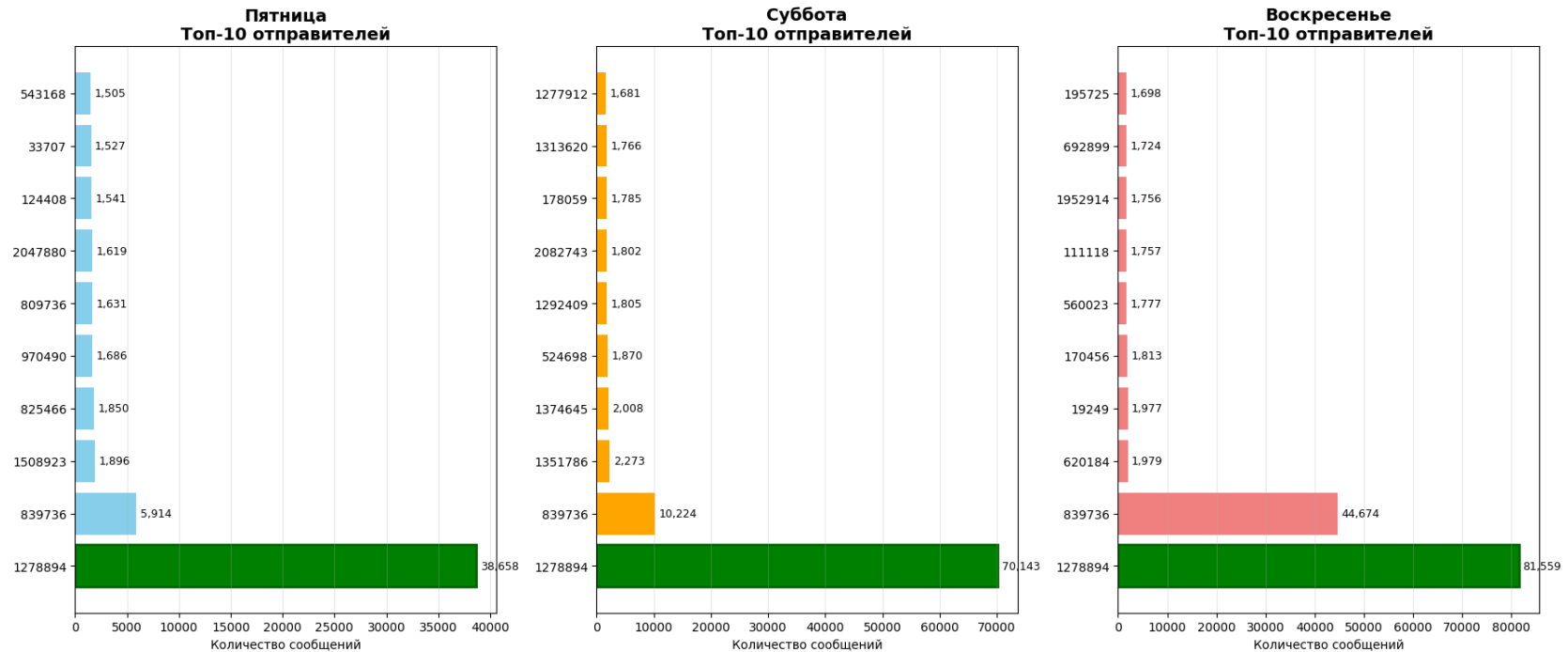


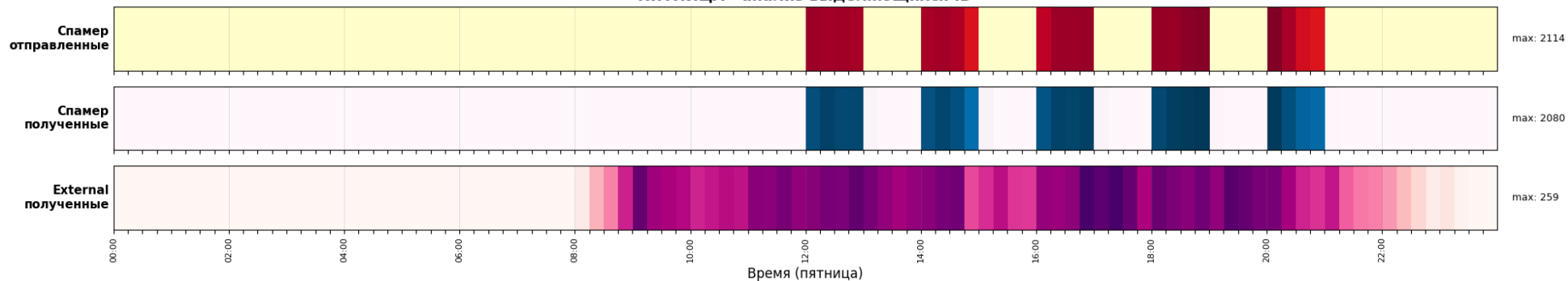
Задача 1 – найти необычных отправителей

Топ-10 отправителей по дням

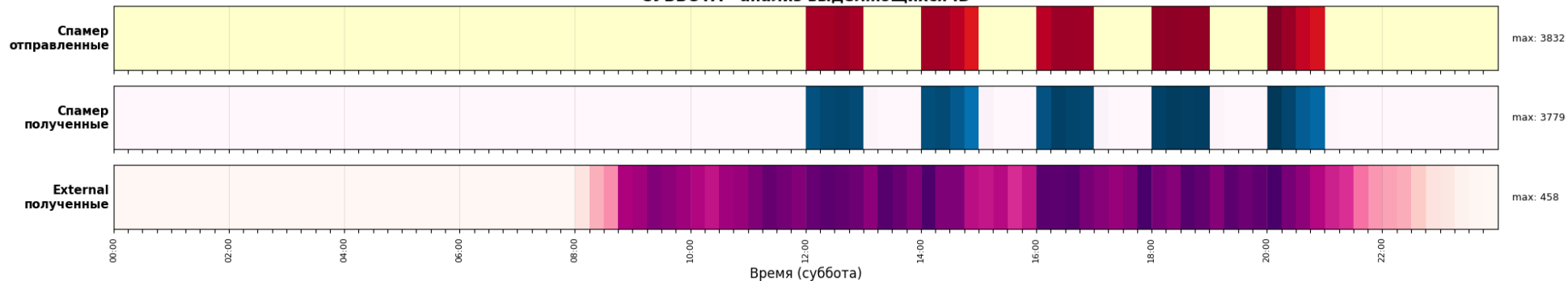


В топе отправителей видно, что отправитель id=1278894 лидирует с огромным отрывом - на основе этого можно выдвинуть **гипотезу**: отправаитель с id=1278894 совершает массовую рассылку сообщений либо для сотрудников, либо для посетителей (информация о предстоящих мероприятиях или акциях)

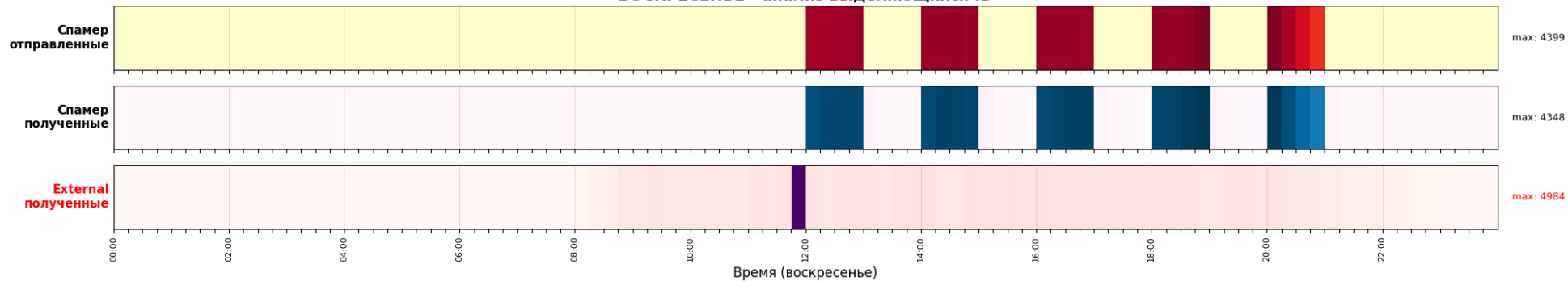
ПЯТНИЦА - анализ выделяющихся ID



СУББОТА - анализ выделяющихся ID

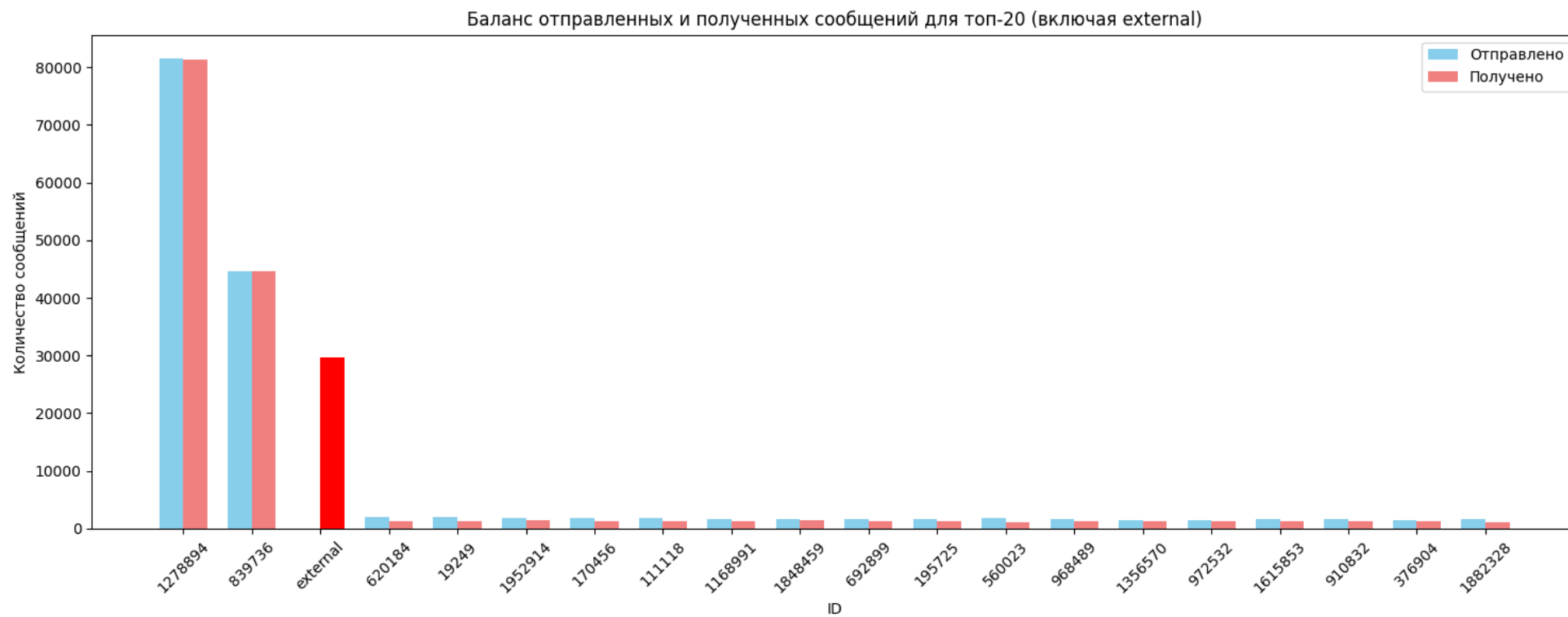


ВОСКРЕСЕНЬЕ - анализ выделяющихся ID



Рассмотрим на шкале активности отправителя **1278894**

Гипотеза о рассылке подтверждается: Данный ID вероятно представляет собой автоматическую систему оповещения парка, которая регулярно рассылает информацию посетителям (расписание шоу, объявления, изменения в работе аттракционов). Полученные сообщения - это, вероятно, автоматические подтверждения доставки или ответы на опросы.



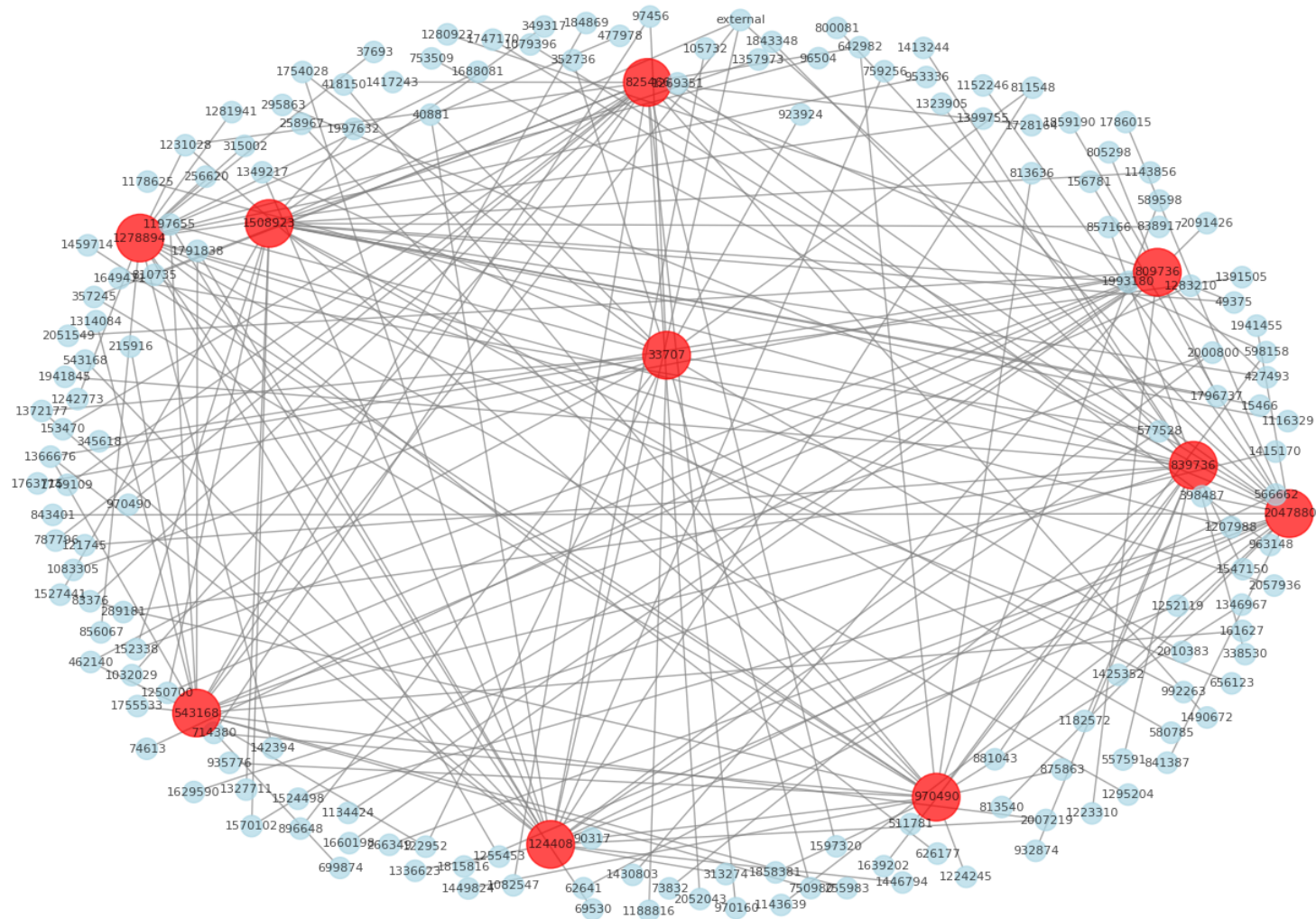
Рассмотрим отправителя **External** на шкалах и столбчатой диаграмме

Этот отправитель исключительно получает сообщения из-за пределов парка, но не отправляет ничего. В пятницу и субботу он получает сообщения равномерно, в воскресенье получает крайне много сообщений примерно в 11-45 утра.

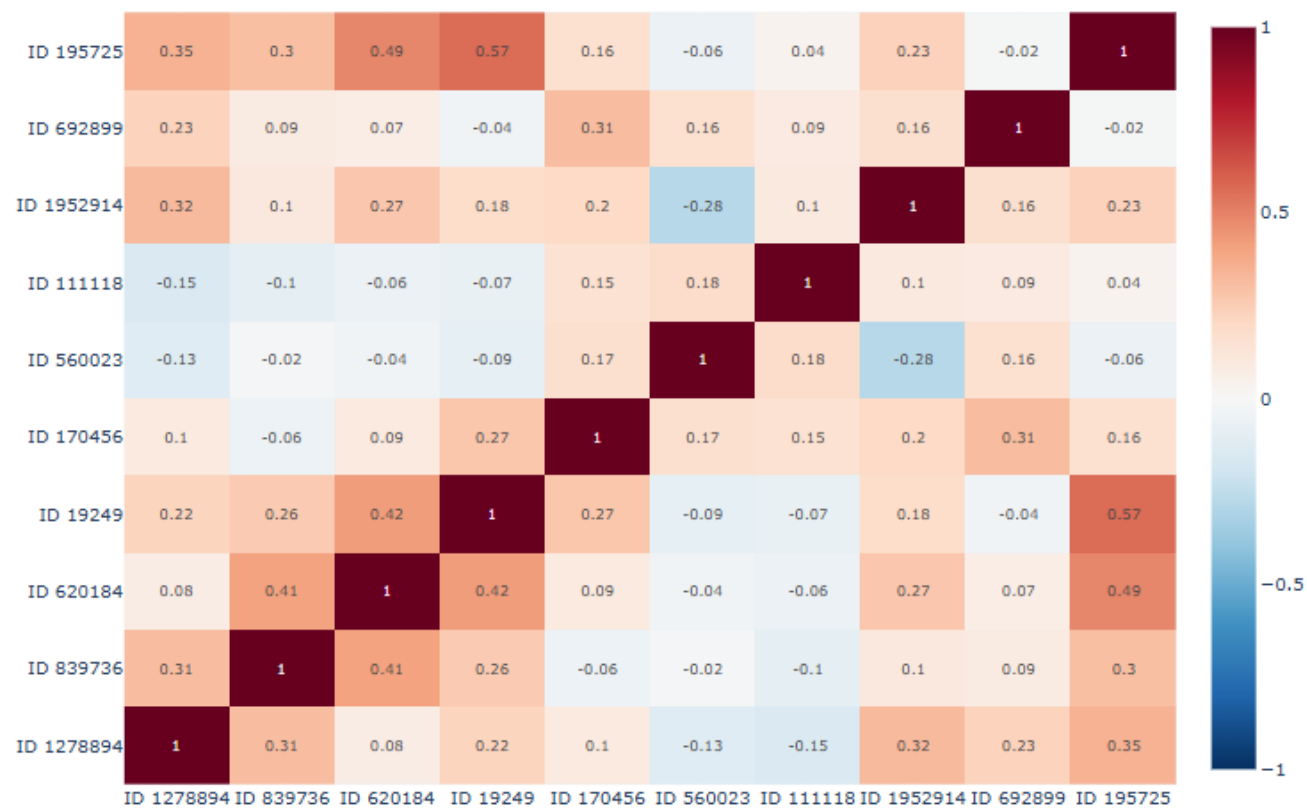
Гипотеза 1: External - это некий сервер, находящийся за пределами парка, через который проходит отправка постов в соц. сети со стороны посетителей (лично на устройство сервер не отправляет запросы в ответ, а передает маршрутизаторам, поэтому ответов от него нет).

Гипотеза 2 (подробнее рассмотрена в файлах `patterns` и `sunday_crime`): Внезапный всплеск сообщений во внешний мир в 11-45 утра в воскресенье означает, что в парке произошло событие, о котором посетители начали массово сообщать за его пределы - звонки, сообщения в соцсети, мессенджеры. Это классический паттерн поведения очевидцев происшествия.

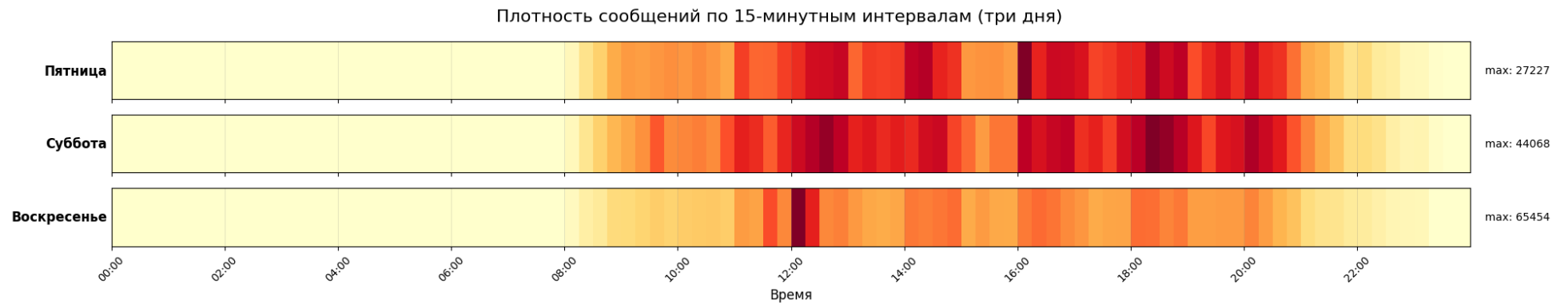
Сеть коммуникаций топ-10 отправителей (красный) и их получателей



Корреляция активности между топ-10 отправителями

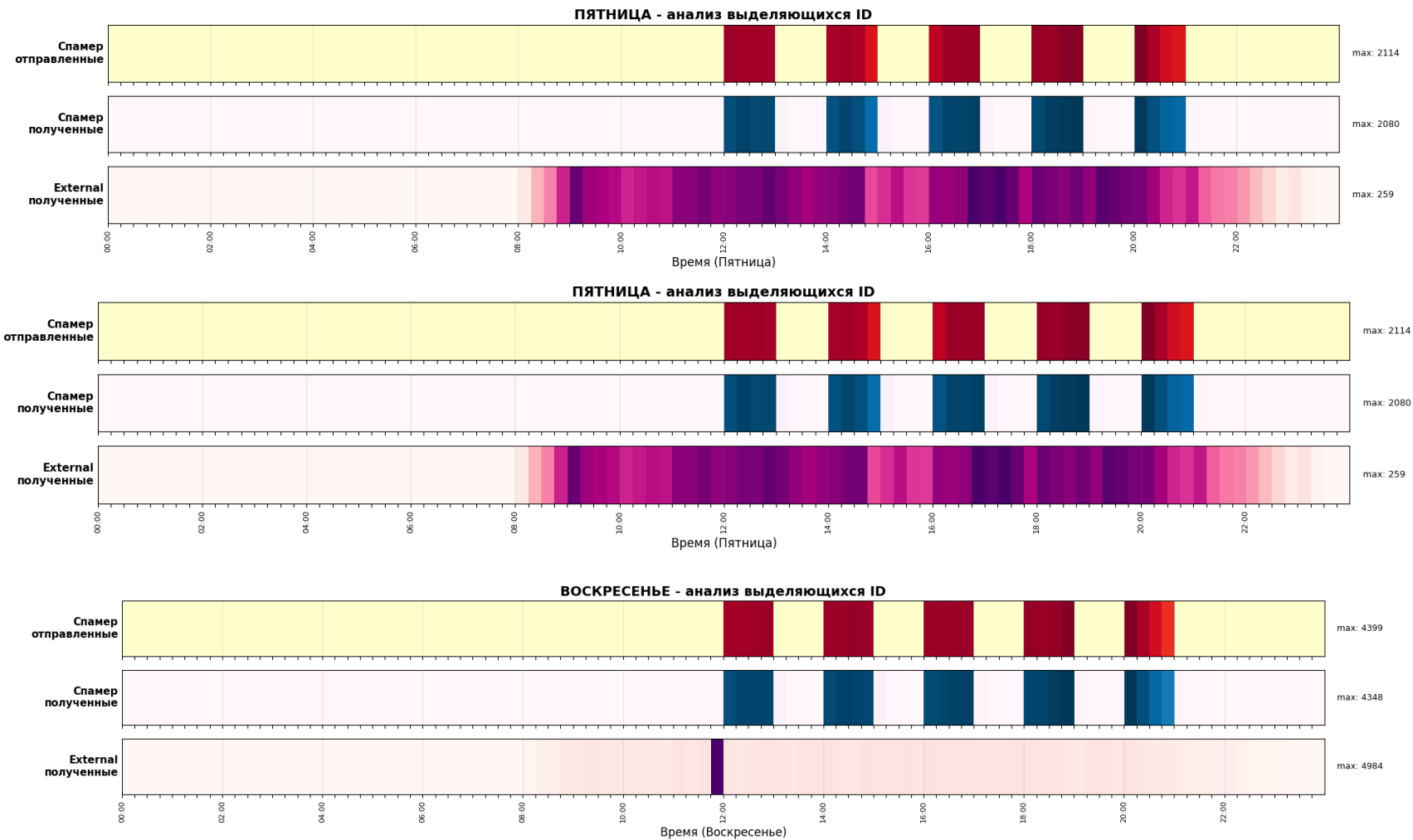


Задача 2 – найти паттерны

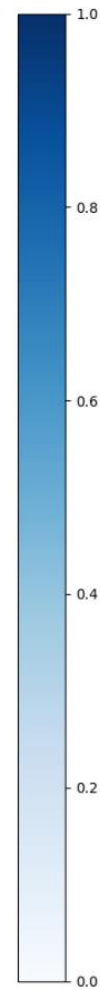
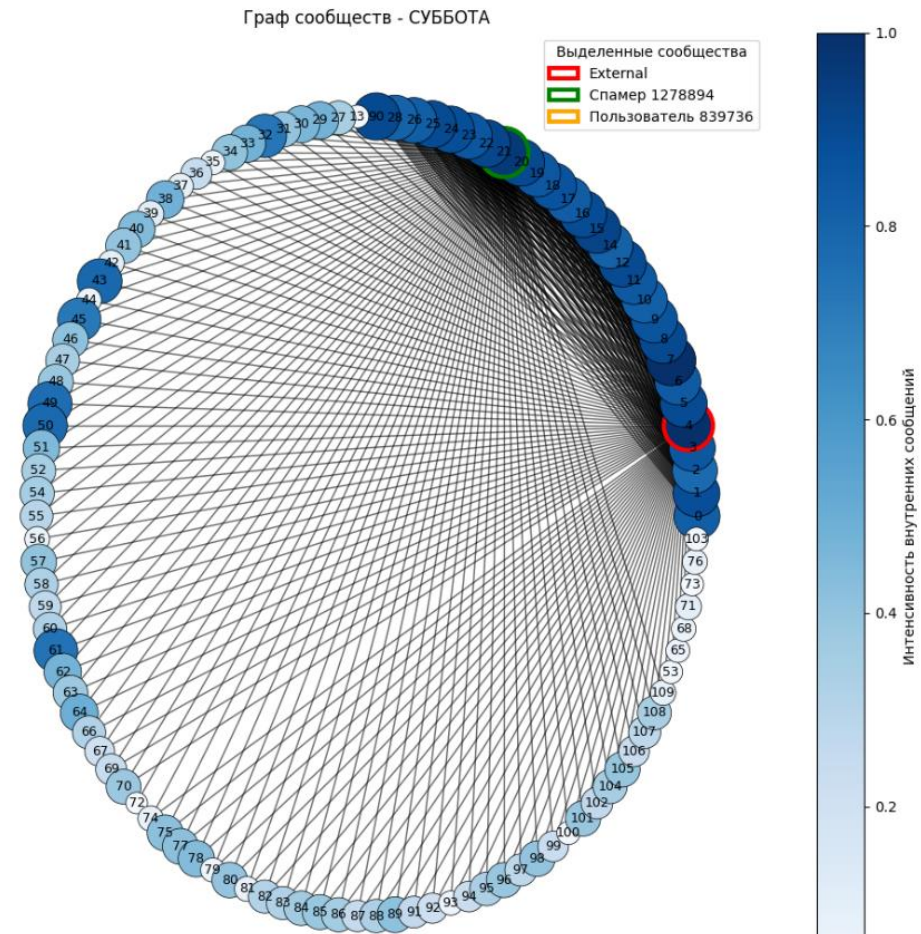
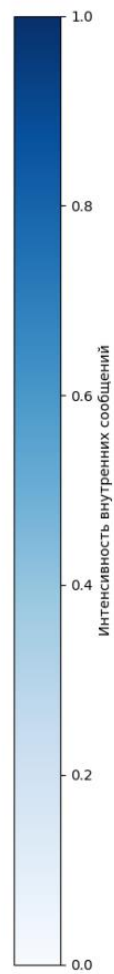
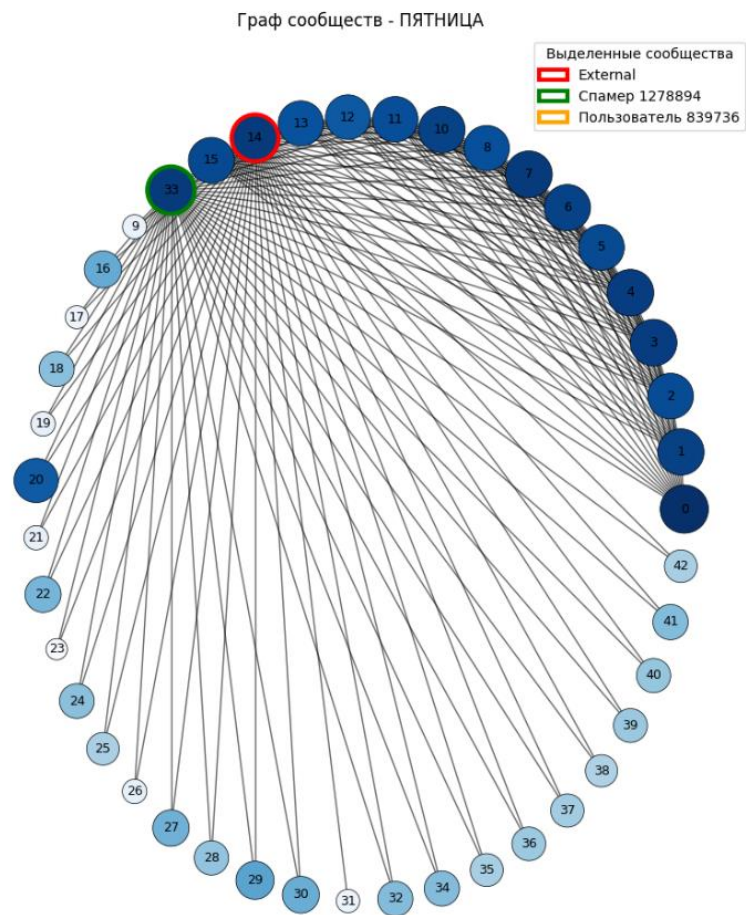


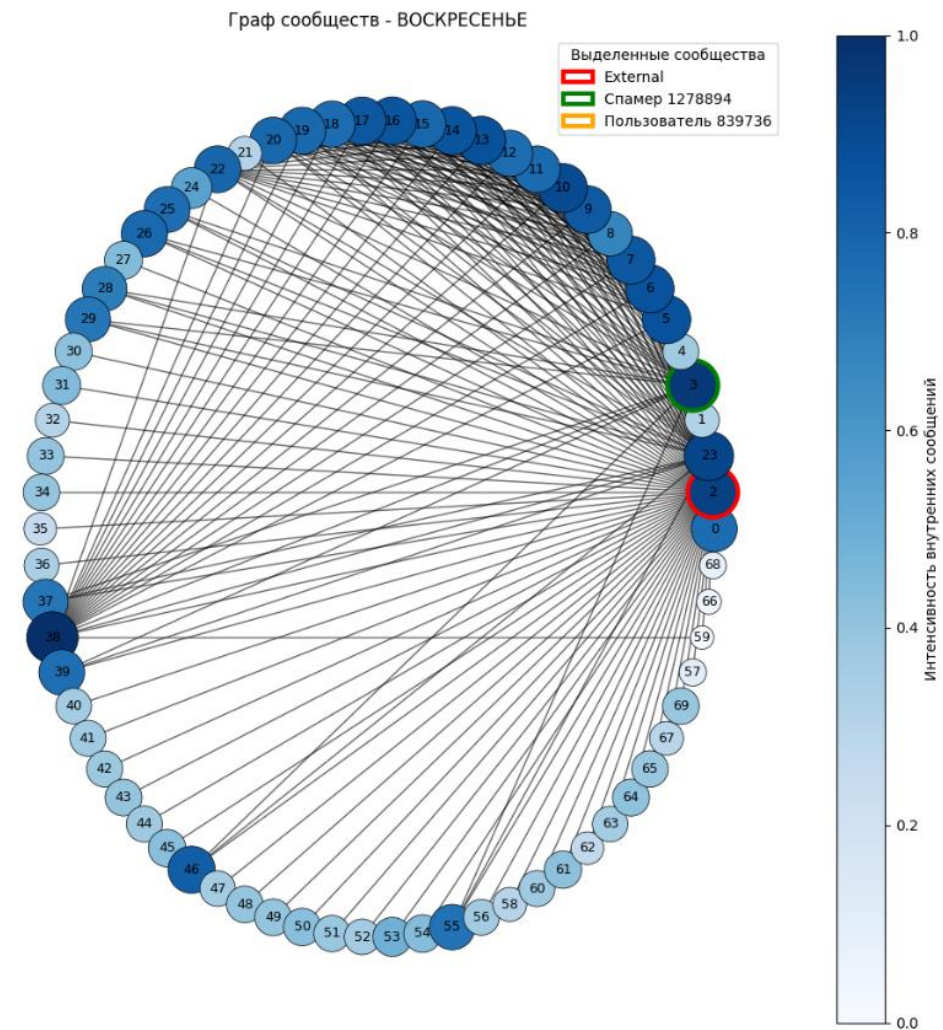
На шкале можно заметить **первый паттерн**: увеличение активности общения с 11 до 14 часов и с 16 до 20 в пятницу и субботу. Это наиболее удобные часы для посещения.

Паттерн нарушается в воскресенье в 12 часов дня (необосновано большая короткая активность)



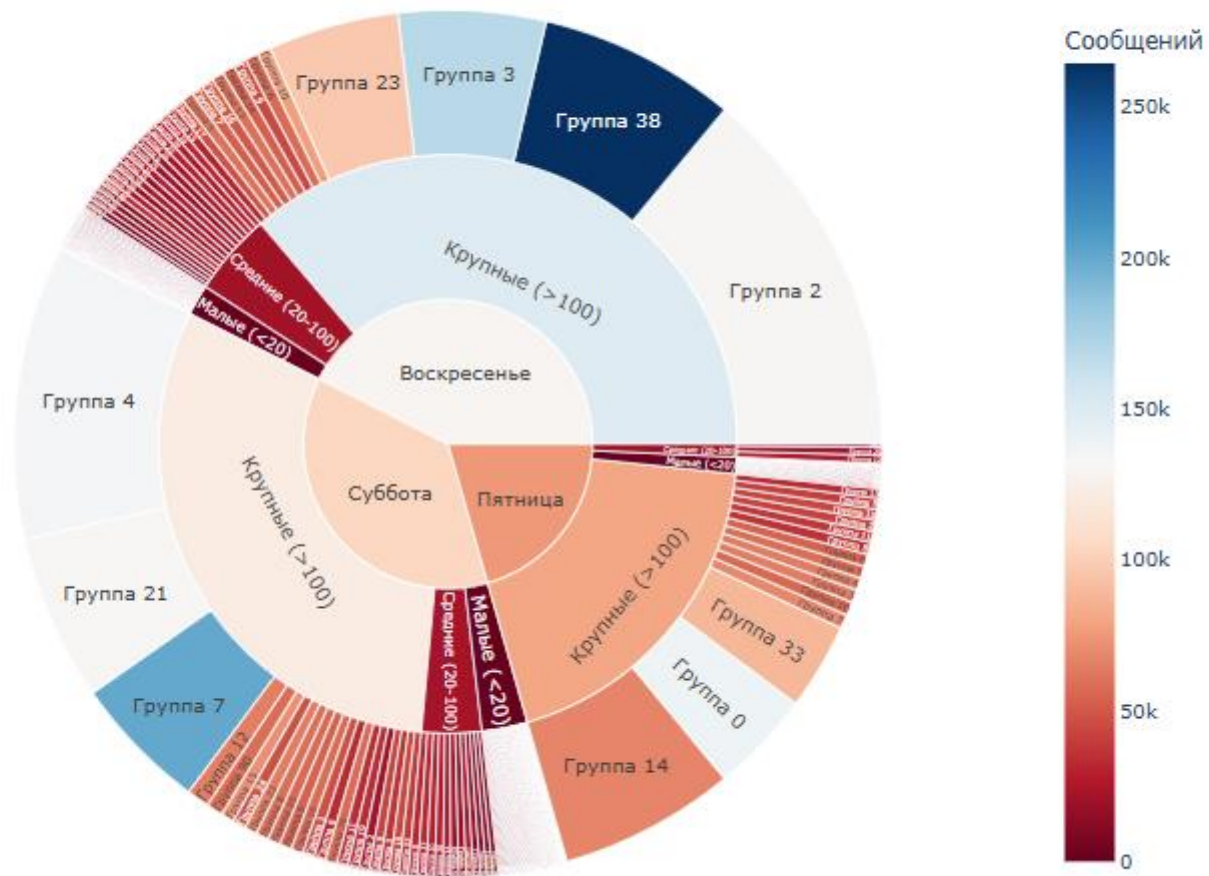
На шкалах можно заметить **второй паттерн**: рассылка по расписанию у id=1278894, **третий паттерн**: external соразмерно общей активности исключительно получает сообщения, но не отправляет (имеется всплеск в 12 часов в воскресенье, соответствует общему всплеску).



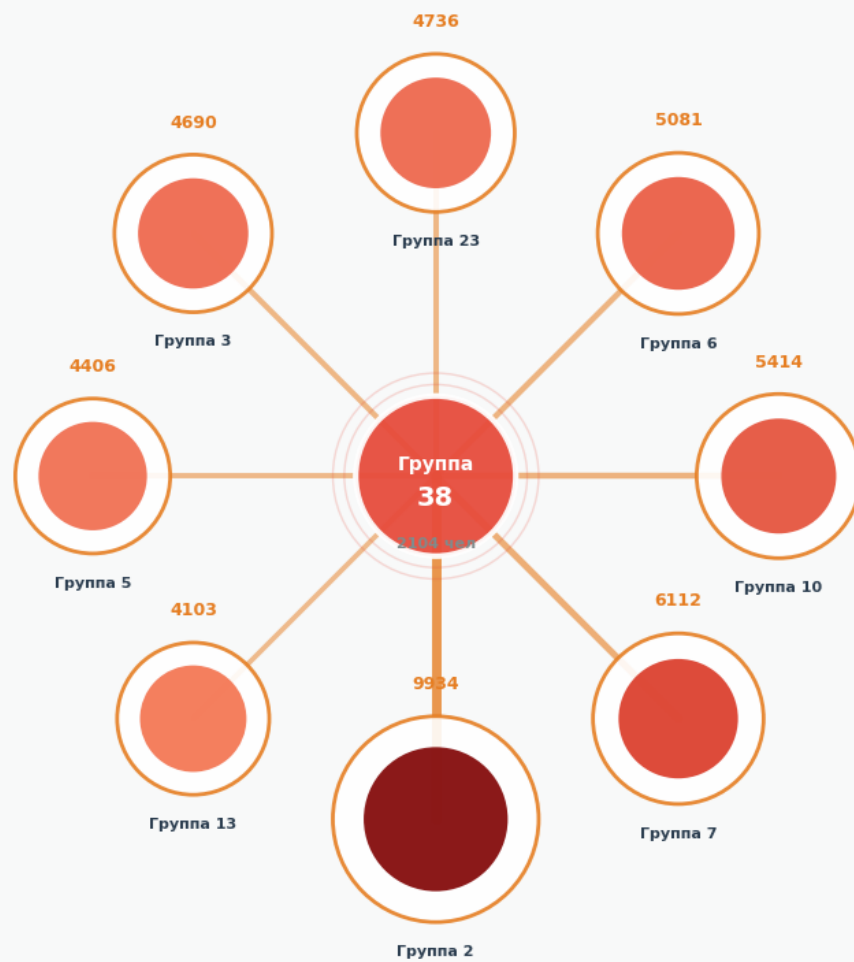


На графах можно заметить **четвертый патерн**: большие группы много общаются между собой, а маленькие - общаются только с группами-рассыльщиками, но не между собой. **Гипотеза**: большие группы - группы сотрудников, маленькие - посетителей.

ИЕРАРХИЯ ГРУПП ПО ДНЯМ (размер = количество человек, цвет = сообщения)

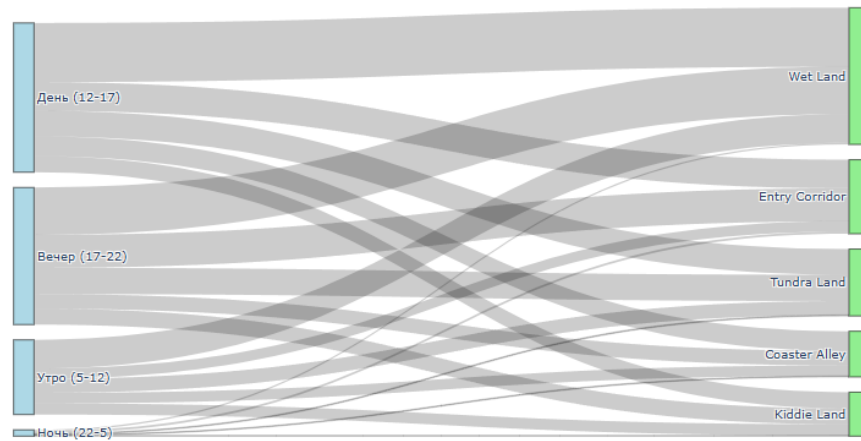


КРУПНАЯ ГРУППА 38 (работники)

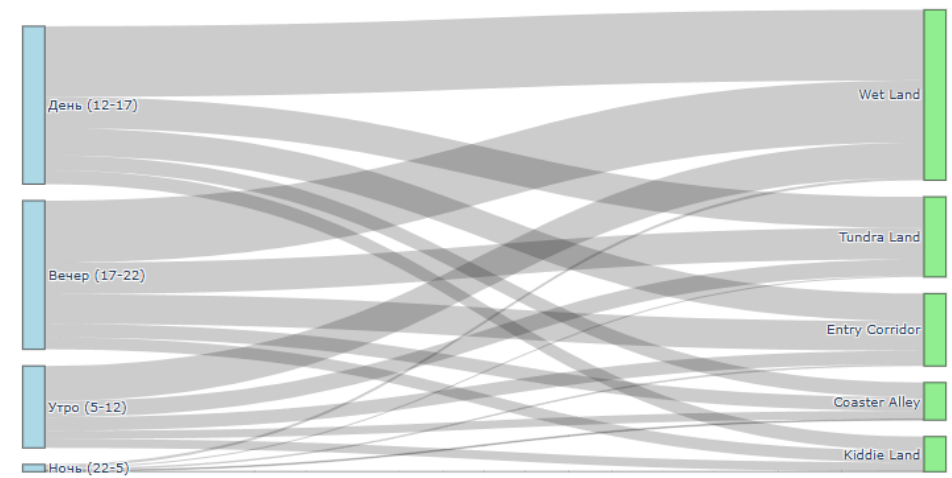


- Центральная группа
- Связанные группы
- Больше сообщений
- Меньше сообщений

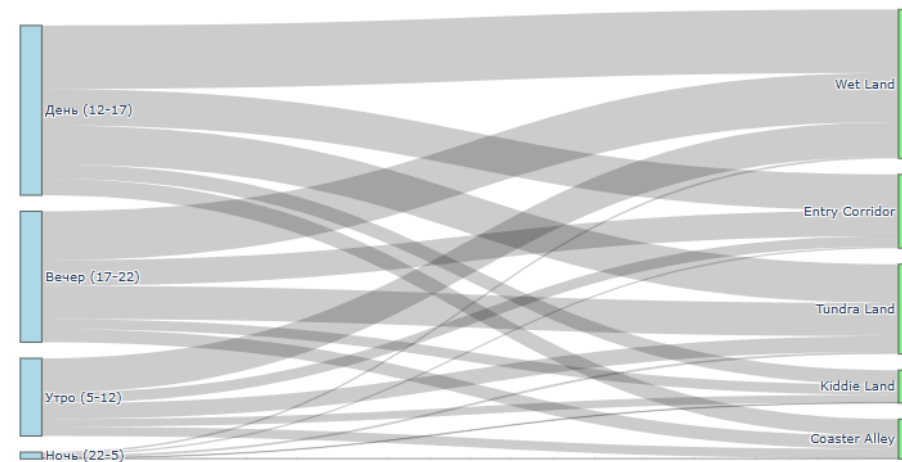
Распределение сообщений по времени суток и локациям в Пятницу



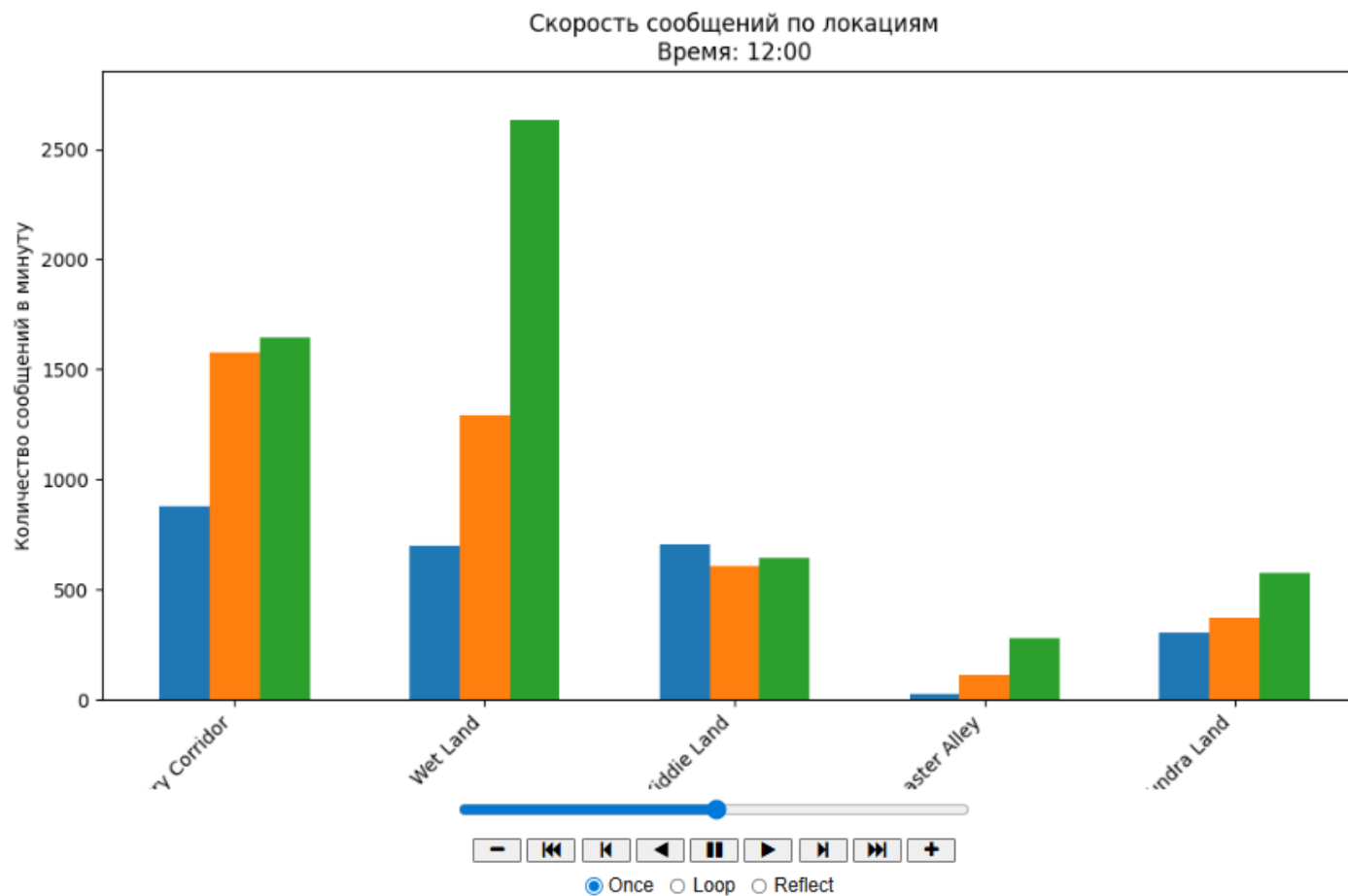
Распределение сообщений по времени суток и локациям в Субботу



Распределение сообщений по времени суток и локациям в Воскресенье

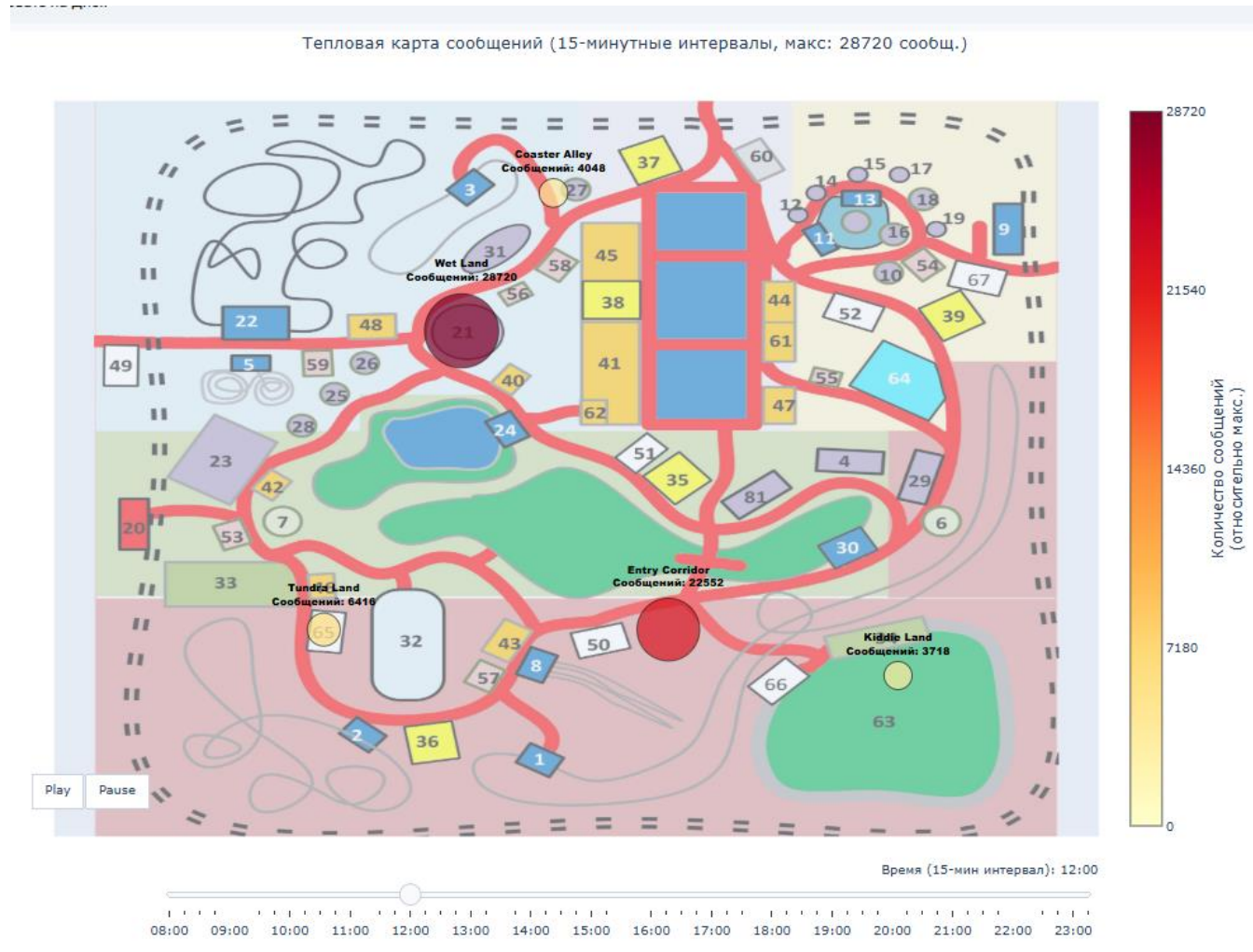


По сравнению с одинаковым распределением активности в течение дня в пятницу и субботу, в воскресенье активность падает везде, кроме Wet Land и Tundra Land во время с 12 до 17 часов. Рассмотрим этот отрезок дня в воскресенье подробнее с помощью динамического графика

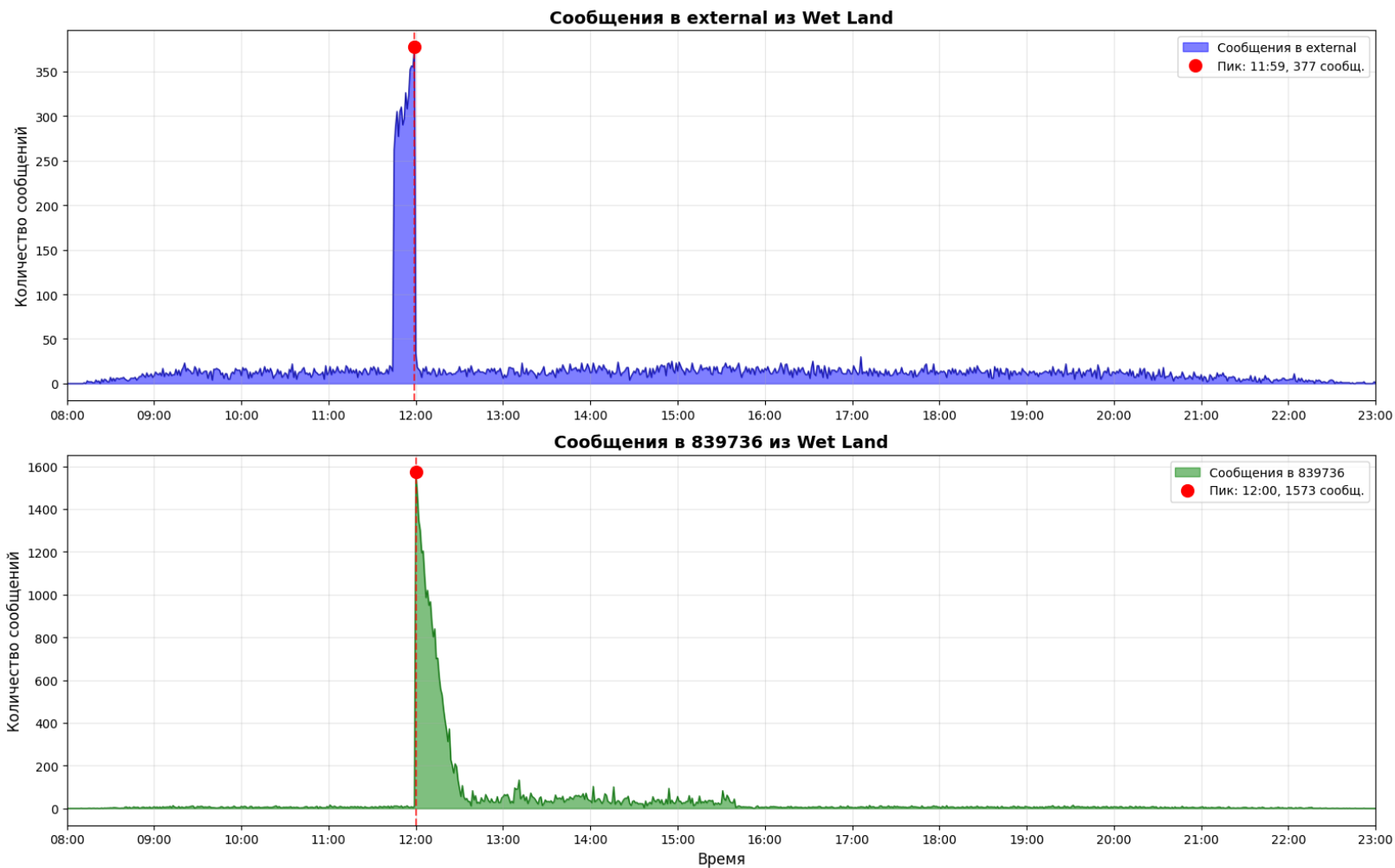


Самый заметный скачок сообщений наблюдается в Wet Land в 12-00, тогда же, когда и виден общий пик плотности сообщений. Это позволяет выдвинуть **гипотезу** о том, что преступление произошло в Wet Land в районе 12 часов утра (гипотеза подробнее рассмотрена в файле sunday_crime).

Задача 3 – предположить время преступления

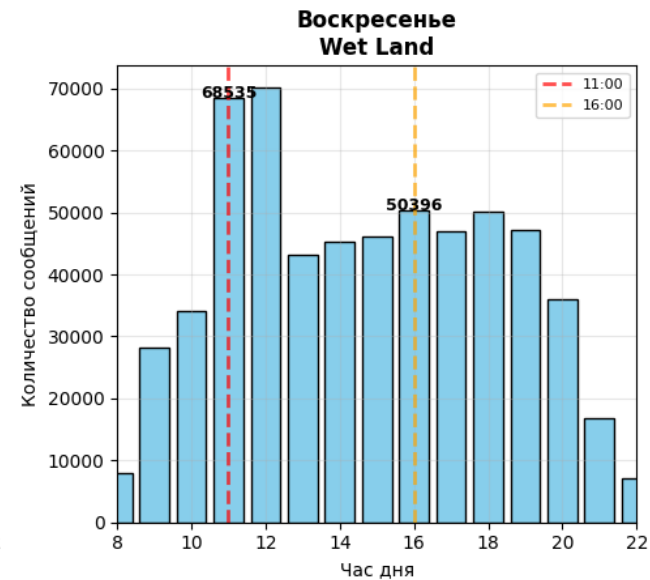
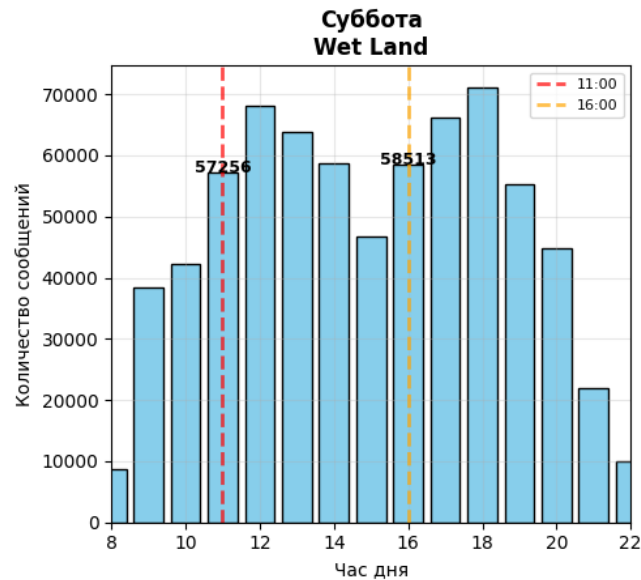
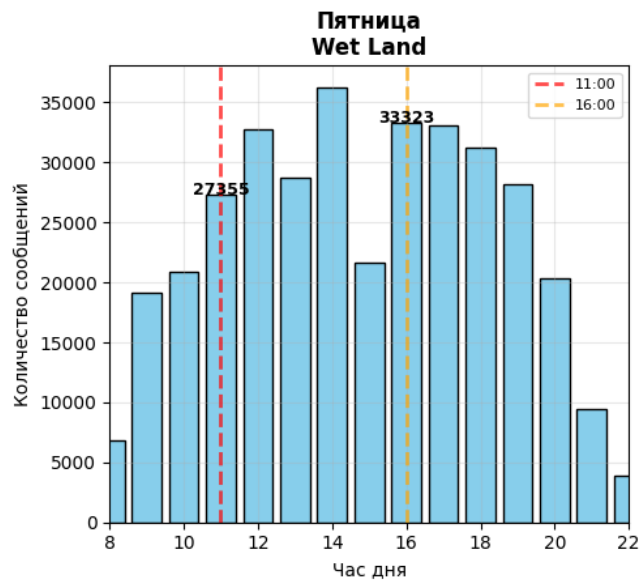


В 11:45-12:00 происходит сильный всплеск активности в Wet Land. Рассмотрим его подробнее и отфильтруем сообщения только из Wet Land, там предположительно произошло преступление.



Это **подтверждает** ранее выдвинутую **гипотезу** о том, что люди в парке сразу после преступления (примерно в 11:40) начали писать в external, рассказать друзьям/в соц сетях о том, что произошло. И только после этого люди обращаются в службу поддержки парка (839736).

Сравнение пиков активности в Wet Land



В пятницу и субботу есть два пика активности - в +-12 и в +-18. В воскресенье второй пик пропадает, тк (по нашей теории) в первой половине дня было совершено преступление, соответственно во второй половине дня активности могли быть отменены или люди покинули территорию парка.